

Cuestionario: Computación Científica con NumPy

Total de puntos 85/100

Antes de responder este cuestionario, te recomendamos que intentes **comprobar cada respuesta practicando en una notebook**, utilizando ejemplos simples y consultando la documentación si es necesario.

También podés apoyarte en el manual publicado en el aula virtual o con las notebooks prácticas desarrolladas en los encuentros anteriores.

El correo electrónico del destinatario (leandrosebastiantrncoso@gmail.com) se registró al enviar el formulario.

✓ ¿Qué función se utiliza para crear un array de ceros de tamaño 4x3? * 5/5

- ☐ np.ones((4, 3))
- ☒ np.zeros((4, 3))
- ☐ np.empty((4, 3))
- ☐ np.create_zeros(4, 3)



✓ ¿Cuál es la diferencia principal entre una lista de Python y un array de NumPy? *5/5

- ☐ NumPy permite strings
- ☐ NumPy es más lento
- ☒ NumPy es más eficiente para cálculos numéricos
- ☐ No hay diferencias



✓ ¿Cuál es el resultado de `np.ones((2,2)) * 5`? *

5/5

- ☒ `[[5, 5], [5, 5]]`
- ☐ `[[1, 1], [1, 1], 5]`
- ☐ `[5, 5, 5, 5]`
- ☐ Error de broadcasting



✓ ¿Qué devuelve `array.shape`? *

5/5

- ☐ Número de dimensiones
- ☐ Tamaño total
- ☒ Tupla con las dimensiones del array
- ☐ La cantidad de filas



✓ ¿Cuál es el resultado de `np.arange(5).reshape(5,1)`? *

5/5

- ☐ Un array plano
- ☒ Un array de 5x1 con los números del 0 al 4
- ☐ Un error
- ☐ Un vector de ceros



✓ ¿Qué operación suma todos los elementos de un array? *

5/5

- ☐ np.add(arr)
- ☒ arr.sum()
- ☐ np.total(arr)
- ☐ arr.sum(axis=1)



✗ ¿Qué resultado devuelve la instrucción `matriz.sum(axis=0)` si matriz tiene 5 filas y 3 columnas? *



- ☐ Un único número con la suma total de todos los elementos.
- ☐ Un array de 3 elementos con la suma de cada columna.
- ☒ Un array de 5 elementos con la suma de cada fila.
- ☐ Un error, ya que no se puede sumar por ejes en matrices de dos dimensiones.

Respuesta correcta

- ☒ Un array de 3 elementos con la suma de cada columna.

✓ ¿Cuál es el valor de `np.mean([1, 2, 3, 4])`? *

5/5

- ☐ 2
- ☒ 2.5
- ☐ 3
- ☐ 4



✓ ¿Qué representa dtype en un array NumPy? *

5/5

- ☐ Tipo de dimensión
- ☒ Tipo de dato de los elementos
- ☐ Dirección de memoria
- ☐ Número de columnas



✗ ¿Qué función convierte todos los elementos del array a enteros? *

0/5

- ☐ asint()
- ☐ int()
- ☒ convert(int)
- ☐ astype(int)



Respuesta correcta

- ☒ astype(int)

✓ ¿Cómo se cuentan los valores nulos (np.nan) en un array? *

5/5

- ☐ np.count(arr, np.nan)
- ☒ np.isnan(arr).sum()
- ☐ arr.isnull().count()
- ☐ np.isnan().count(arr)



✓ ¿Qué hace `np.unique(arr)?` *

5/5

- ☐ Reemplaza duplicados
- ☐ Elimina los nulos
- ☒ Devuelve los elementos no repetidos
- ☐ Ordena de forma aleatoria



✗ ¿Qué hace `np.array([[1, 2], [3, 4]])[1, 0]?` *

0/5

- ☐ Devuelve 1
- ☐ Devuelve 3
- ☐ Devuelve 2
- ☒ Da error



Respuesta correcta

- ☒ Devuelve 3

✓ ¿Cuál es el resultado de `arr[arr > 10]` si `arr = np.array([5, 10, 15, 20])`? *

5/5

- ☐ [5, 10]
- ☒ [15, 20]
- ☐ [10, 15, 20]
- ☐ [5]



✓ ¿Qué devuelve la expresión `np.where(arr % 2 == 0)` en un array de enteros?

*5/5

- ☐ Los valores pares del array
- ☐ Un array booleano
- ☒ Los índices donde los valores son pares
- ☐ La suma de los pares



✓ ¿Qué sucede al ejecutar `np.array([10, 20, 30]) + 5`? *

5/5

- ☐ Se produce un `ValueError` porque las dimensiones no coinciden.
- ☒ El número 5 se suma a cada elemento del array: `[15, 25, 35]`.
- ☐ El número 5 se añade al final del array: `[10, 20, 30, 5]`.
- ☐ El número 5 solo se suma al primer elemento: `[15, 20, 30]`.



✓ ¿Qué devuelve `arr[arr % 2 == 1]` en un array de enteros? *

5/5

- ☐ Los valores que son pares
- ☐ Los índices de los números impares
- ☒ Los valores que son impares
- ☐ Un error de sintaxis



✓ Si `a = np.array([1, 2, 3])` y `b = np.array([4, 5, 6])`, ¿qué devuelve `a + b`? *

5/5

- ☐ [1, 2, 3, 4, 5, 6]
- ☐ [14]
- ☒ [5, 7, 9]
- ☐ Un error



✓ ¿Cuál es la diferencia entre `np.mean(array)` y `np.nanmean(array)`? *

5/5

- ☐ Ambas ignoran los valores nulos
- ☒ `np.mean` devuelve nan si hay un valor nulo; `np.nanmean` ignora los nulos y calcula el promedio del resto.
- ☐ `np.nanmean` reemplaza los nulos con 0 antes de calcular la media
- ☐ `np.mean` elimina los ceros del cálculo



✓ ¿Qué hace la instrucción `np.where(np.isnan(array), 0, array)`? *

5/5

- ☐ Reemplaza los ceros del array con NaN
- ☒ Reemplaza los valores NaN con 0 y deja el resto igual
- ☐ Elimina todos los valores NaN del array
- ☐ Convierte el array en booleano



El formulario se creó en Universidad de La Punta. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



